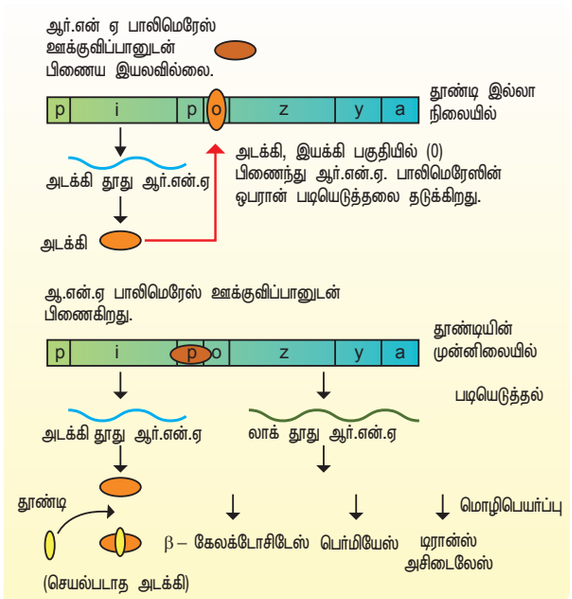
குறித்து புரோகேரியோட்டுகளில் அதிலும் குறிப்பாக எ.கோலையில் விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளது. படியெடுத்தல் அல்லது மொழிபெயர்த்தல் நிகழ்வின்போது மரபணுவின் வெளிப்பாடு, கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது நெறிப்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது படியெடுத்தலின்போது, மரபணு வெளிப்பாடு நெறிபடுத்தப்படுவதை விரிவாக விவாதிக்கலாம்.

வழக்கமாக மரபணு வெளிப்பாட்டைத் தூண்டுதல் அல்லது தடை செய்தல் ஆகியவற்றைச் செல்வெளி அல்லது செல் உள்வளர்சிதை மாற்ற பொருட்கள் செய்கின்றன. தொடர்புடைய வேலைகளைச் செய்கிற மரபணு கூட்டத்திற்கு **ஓபரான்கள்** (*Operons*) என்றுபெயர். அவை பொதுவாக ஒரு தூது ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறைப் படியெடுக்கின்றன. எ.கோலையின் ஏறத்தாழ 260 மரபணுக்கள், 75 வெவ்வேறு ஓபரான் குழுக்களாக உள்ளன.

ஓபரான் அமைப்பு

மரபணு வெளிப்பாடு மற்றும் நெறிப்படுத்தலுக்கான அலகே ஓபரான் ஆகும். இவ்வலகில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அமைப்பு மரபணுக்களும், அதனை அடுத்து **அமைப்பு மரபணுவின்** படியெடுத்தலைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்கி மரபணுவும் அடங்கியுள்ளன.



படம் 5.14 லாக் ஓபரான் மாதிரி

செல்லுக்கு தேவைப்படும் புரதங்கள் ரிபோசோம் ஆர்.என்.ஏ மற்றும் கடத்து ஆர்.என்.ஏ ஆகியவற்றை அமைப்பு மரபணுக்கள் குறியீடு செய்கின்றன.

ஆர்.என்.ஏ உற்பத்தியைத் தொடங்கி வைக்கின்ற டி.என்.ஏவில் உள்ள சமிக்ஞை வரிசைகள், ஊக்குவிப்பான்கள் ஆகும். படியெடுத்தல் தொடங்குவதற்கு முன்பு, ஊக்குவிப்பானுடன் ஆர்.என்.ஏ பாலிமெரேஸ் இணைகிறது.

அமைப்பு மரபணுக்களுக்கும் ஊக்குவிப்பான்களுக்கும் இடையே இயக்கிகள் அமைந்துள்ளன. ஓபரானின் இயக்கி பகுதியில் அடக்கி புரதம் பிணைகிறது.

லேக் (லேக்டோஸ்) ஓபரான்

செல்களில் லேக்டோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு, பெர்மியேஸ், β-கேலக்டோசிடோசிஸ் (β-கேல்) மற்றும் டிரான்ஸ்அசிடைலேஸ் ஆகிய மூன்று நொதிகள் தேவைப்படுகின்றன. செல்லுக்குள் லேக்டோஸ் நுழைவதற்கு பெர்மியேஸ் நொதியும், லேக்டோஸை குளுக்கோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸாக மாற்றும் நீராற்பகுப்பு வினைக்காக β-கேலக்டோசிடேஸ் நொதியும், அசிடைல் *CO-A* விலிருந்து, β-கேலக்டோசிடேஸுக்கு அசிடைல் குழுவை இடமாற்றம் செய்ய டிரான்ஸ்அசிடைலேஸ் நொதியும் தேவைப்படுகின்றன.

லேக் ஓபரானில், ஒரு நெறிப்படுத்தி மரபணு (*i*-என்பது தடைப்படுத்தியை குறிக்கும்), ஊக்குவிப்பான் இடம் (*p*) மற்றும் இயக்கி இடம் (*O*) ஆகியவை உள்ளன. இவையன்றி, லேக் *z*, லேக் *y* மற்றும் லேக் *a* என மூன்று அமைப்பு மரபணுக்களும் உள்ளன. இவை முறையே β-கேலக்டோசிடேஸ், பெர்மியேஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் அசிடைலேஸ் நொதிகளுக்கான குறியீடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

ஜேகோப் மற்றும் மோனாடு (*Jacob and Monod*) ஆகியோர், மரபணு வெளிப்பாட்டையும் நெறிப்படுத்தப்படுவதையும் விளக்க எ.கோலையை கொண்டு லேக் ஓபரான் மாதிரியை முன்மொழிந்தனர். லேக் ஓபரான் மாதிரியில், பாலிசிஸ்ட்ரானிக் அமைப்பு மரபணுவின் செயலை, ஒரு ஊக்குவிப்பான் மற்றும் ஒரு நெறிப்படுத்தி மரபணு ஆகியவை நெறிப்படுத்துகின்றன. வழக்கமாகக் குளுக்கோஸை ஆற்றல் மூலமாக செல் பயன்படுத்துகிறது. *i* – மரபணு அடக்கி தூது ஆர்.என்.ஏ வை படியெடுக்கிறது. இது, மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படுவதன் விளைவாக 'அடக்கி புரதம்' உற்பத்தியாகிறது. இப்புரதம், ஓபரானின் இயக்கி பகுதியில் பிணைவதால் மொழிபெயர்ப்பு தடுக்கப்படுகிறது. இதனால்

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter5.indd 97 04-03-2020 12.46.05 PM